第 4 章

問 1①

40 代男性の LDL 値を確率変数Xとすると，Xは，$X \sim \mathrm{N}(135, 30^2)$の正規分布に従う．したがって，標準化によって，

$$Z = \frac{X - 135}{30} = \frac{145 - 135}{30} \cong 0.333$$

と表され，Zは標準正規分布$\mathrm{N}(0,1)$に従う．よって，

$$P(X \geq 145) = P\left(\frac{X - 135}{30} \geq \frac{145 - 135}{30}\right) = P(Z \geq 0.33) = 1 - \phi(0.33)$$

標準正規分布表より，$\phi(0.33) = 0.6293$であるから，

$$P(X \geq 145) = 1 - 0.6293 = 0.3707 \cong 0.37$$

となる．

R の実行結果を示す．

```
> mu <- 135                                   # 母平均
> sigma <- 30                                 # 母標準偏差
>
> # 1 人の LDL 値が 145mg/dL 以上となる確率
> p <- 1 - pnorm(145, mean = mu, sd = sigma)
> p
[1] 0.3694413
```

問 1②

標本平均$\bar{X}$は$\bar{X} \sim \mathrm{N}(135, 30^2/25)$の正規分布に従う．したがって，標準化により，

$$Z = \frac{\bar{X} - 135}{30/\sqrt{25}}$$

と表され，Zは標準正規分布$\mathrm{N}(0,1)$に従う．よって，

$$P(\bar{X} \geq 145) = P\left(\frac{\bar{X} - 135}{30/\sqrt{25}} \geq \frac{145 - 135}{30/\sqrt{25}}\right) = P(Z \geq 1.67) = 1 - \phi(1.67)$$

標準正規分布表より，$\phi(1.67) = 0.9525$であるから，

$$P(\bar{X} \geq 145) = 1 - 0.9525 = 0.0475 \cong 0.048$$

となる．個人 1 人の値よりも平均値のほうがばらつきが小さいため，問 1①より確率はかなり小さくなる．

R の実行結果を示す．sigma と mu は問 1①を引き継ぐことに注意．

```
> # 標準誤差
> se <- sigma / sqrt(25)
> # 標本平均が 145 以上になる確率
```

```
> p_sample_mean <- 1 - pnorm(145, mean = mu, sd = se)
> p_sample_mean
[1] 0.04779035
```

問 1③

標本平均$\bar{X}$は$\bar{X}$~$\mathrm{N}(135, 30^2/250)$の正規分布に従う．したがって，標準化により，

$$Z = \frac{\bar{X} - 135}{30/\sqrt{250}}$$

と表され，Zは標準正規分布$\mathrm{N}(0,1)$に従う．よって，

$$P(\bar{X} \geq 145) = P\left(\frac{\bar{X} - 135}{30/\sqrt{250}} \geq \frac{145 - 135}{30/\sqrt{250}}\right) = P(Z \geq 5.27) = 1 - \phi(5.27)$$

標準正規分布表より，$\phi(3.99) = 1.0000$ であり、また$5.27 > 3.99$であるから

$$1 - \phi(5.27) < 1 - \phi(3.99) < 0.0001$$

したがって，$P(\bar{X} \geq 145) = 1 - \phi(5.27) < 0.0001$となる．実際に R で計算すると$P(\bar{X} \geq 145) = 6.80 \times 10^{-8}$となる．

R の実行結果を示す．sigma と mu は問 1①を引き継ぐことに注意.

```
> # 標準誤差
> se <- sigma / sqrt(250)
> # 標本平均が 145 以上になる確率
> p_sample_mean <- 1 - pnorm(145, mean = mu, sd = se)
> p_sample_mean
[1] 6.804011e-08
```

問 1④

40 代男性の LDL 値を確率変数Xとすると，Xは，X~$\mathrm{N}(135, 30^2)$の正規分布に従う．したがって，標準化によって，

$$Z = \frac{X - 135}{30}$$

と表され，Zは標準正規分布$\mathrm{N}(0,1)$に従う．下側 10%点をxとすると，$P(X \leq x) = 0.1$であるから，

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - 135}{30} \leq \frac{x - 135}{30}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - 135}{30}\right) = 0.1$$

となる．標準正規分布表（逆分布関数表）より，$Z(0.1) = -Z(0.9) = -1.282$であるから

$$\frac{x - 135}{30} = -1.282$$

$$x = 135 - 1.282 \times 30 \cong 96.6$$

となる．

R の実行結果を示す．sigma と mu は問 1①を引き継ぐことに注意.

```
> # 下側 10%の位置にある LDL 値
> qnorm(0.10, mean = mu, sd = sigma)
[1] 96.55345
```

問 1⑤

標本平均$\bar{X}$は$\bar{X}$~$\mathrm{N}(135, 30^2/25)$の正規分布に従う．したがって，標準化により，

$$Z = \frac{\bar{X} - 135}{30/\sqrt{25}}$$

と表され，Zは標準正規分布$\mathrm{N}(0,1)$に従う．下側 10%点をxとすると，$P(\bar{X} \leq x) = 0.1$であるから，

$$P(\bar{X} \leq x) = P\left(\frac{\bar{X} - 135}{30/\sqrt{25}} \leq \frac{x - 135}{30/\sqrt{25}}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - 135}{30/\sqrt{25}}\right) = 0.1$$

となる．標準正規分布表（逆分布関数表）より，$Z(0.1) = -Z(0.9) = -1.282$であるから

$$\frac{x - 135}{30/\sqrt{25}} = -1.282$$

$$x = 135 - 1.282 \times 6 \cong 127.3$$

となる．標本平均の分布は個人の LDL 値の分布よりも狭くなるため，下側 10%点は個人値の 96.6 mg/dL よりも母平均 135 mg/dL に近い 127.3 mg/dL となる．

R の実行結果を示す．sigma と mu は問 1①を引き継ぐことに注意.

```
> n <- 25
> # 標本平均の標準誤差
> se <- sigma / sqrt(n)
> # 下側 10%点
> qnorm(0.10, mean = mu, sd = se)
[1] 127.3107
```

問 2

中心極限定理より，標本比率$\hat{p}$は近似的に正規分布に従う．男性については，

$$\hat{p} \approx \mathrm{N}\left(0.197, \frac{0.197 \times 0.803}{100}\right)$$

であるから，

$$Z = \frac{\hat{p} - 0.197}{\sqrt{0.197 \times 0.803/100}} \sim \mathrm{N}(0,1)$$

であり，

$$P(\hat{p} \geq 0.2) = P\left(\frac{\hat{p} - 0.197}{\sqrt{0.197 \times 0.803/100}} \geq \frac{0.2 - 0.197}{\sqrt{0.197 \times 0.803/100}}\right) \cong P(Z \geq 0.08) = 1 - \phi(0.08)$$

標準正規分布表より，$\phi(0.08) = 0.5319$なので，

$$P(\hat{p} \geq 0.2) \cong 1 - 0.5319 = 0.4681 \cong 0.47$$

となる．女性についても，標本比率$\hat{p}$は近似的に正規分布に従う．

$$\hat{p} \approx \mathrm{N}\left(0.108, \frac{0.108 \times 0.892}{100}\right)$$

であるから，

$$Z = \frac{\hat{p} - 0.108}{\sqrt{0.108 \times 0.892/100}} \sim \mathrm{N}(0,1)$$

であり，

$$P(\hat{p} \geq 0.2) = P\left(\frac{\hat{p} - 0.108}{\sqrt{0.108 \times 0.892/100}} \geq \frac{0.2 - 0.108}{\sqrt{0.108 \times 0.892/100}}\right) \cong P(Z \geq 2.97) = 1 - \phi(2.97)$$

標準正規分布表より，$\phi(2.97) = 0.9985$なので，

$$P(\hat{p} \geq 0.2) \cong 1 - 0.9985 = 0.0015$$

となる．男性では母比率 19.7%が 20%に非常に近いため，20%以上になる確率は 0.47 程度と 0.5 に近い．一方，女性では母比率 10.8%と 20%の差が大きいため，20%以上になる確率は 0.0015 とかなり小さい．なお，これらは標本比率を正規分布で近似して求めた近似値である．

R の実行結果を示す．

```
> # 男性 100 名のうち糖尿病疑いの割合が 20%以上となる確率
> p_male <- 0.197                          # 男性の母集団糖尿病割合
> n_male <- 100                            # 男性の標本サイズ
>
> p_hat_male <- 0.20
> se_male <- sqrt(p_male * (1 - p_male) / n_male) # 標準誤差
> z_male <- (p_hat_male - p_male) / se_male        # 標準化（Z スコア）
> p_male_result <- 1 - pnorm(z_male)               # 正規分布による近似確率
>
> # 結果の出力
> cat("男性の糖尿病疑いの割合が 20%以上になる確率:", round(p_male_result, 4), "¥n")
男性の糖尿病疑いの割合が 20%以上になる確率: 0.4699
```

```
> # 女性 100 名のうち糖尿病疑いの割合が 20%以上となる確率
> p_female <- 0.108                          # 女性の母集団糖尿病割合
> n_female <- 100                            # 女性の標本サイズ
>
> p_hat_female <- 0.20
> se_female <- sqrt(p_female * (1 - p_female) / n_female) # 標準誤差
> z_female <- (p_hat_female - p_female) / se_female          # 標準化（Z スコア）
> p_female_result <- 1 - pnorm(z_female)                       # 正規分布による近似確率
>
> # 結果の出力
> cat("女性の糖尿病疑いの割合が 20%以上になる確率:", round(p_female_result, 4), "¥n")
女性の糖尿病疑いの割合が 20%以上になる確率: 0.0015
```